DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL • VERSIÓN 2.4

Informe Técnico Consolidado: Implementación de Refinamientos del Sistema 2026

Librería & Papelería Mundo Escolar — Arquitectura de Software, Seguridad RBAC y Base de Datos

Este informe técnico documenta en exhaustivo detalle la ejecución, integración y pruebas de aceptación del plan aprobado de refinamientos para la plataforma Mundo Escolar. Abarca la corrección crítica en el módulo de facturación electrónica, el desacoplamiento del módulo de seguridad y matriz interactiva de roles/permisos, la auditoría del historial general de clientes, la trazabilidad estricta de salidas de inventario, el ciclo de vida de productos/servicios y el cumplimiento riguroso del estándar **RF1.5 (Actualización de Información del Cliente)** sin alterar ventas ni facturas históricas.

ORGANIZACIÓN / PROYECTO
Librería & Papelería Mundo Escolar S.A.

MOTOR DE BASE DE DATOS
Microsoft SQL Server 2022 Enterprise (Puerto 1433)

BACKEND API / FRAMEWORK
NestJS 10.3 • Node.js • TypeScript • Express

FRONTEND SPA / UI
React 18 • Vite 8 • TailwindCSS • Lucide React

ENTORNO DE RED & DESPLIEGUE
Localhost & Tailscale Mesh (100.122.128.35:5174 / 3001)

FECHA DE COMPILACIÓN & ENTREGA
Noviembre de 2026

RESPONSABLES TÉCNICOS
Mauricio Chavarría & Samir (Equipo de Desarrollo & DBA)

ESTADO DE VERIFICACIÓN
100% Compilado, Desplegado y Verificado (0 Errores)

Alcance de la Entrega: Todos los procedimientos almacenados han sido compilados en la base de datos `MUNDO_ESCOLAR`, los controladores y servicios de NestJS cuentan con validación Pipe/DTO estricta y el frontend en React ha sido probado en caliente y compilado para producción sin warnings críticos ni errores de tipado.

1. Diagnóstico Inicial y Matriz de Requerimientos

A partir de la auditoría técnica realizada y la recopilación de observaciones operativas, se identificaron brechas funcionales y de experiencia de usuario que impedían la certificación plena del flujo operativo. El plan ejecutado abordó de manera sistemática cada uno de los 7 requerimientos acordados.

1.1 Matriz de Trazabilidad: Brecha Original vs. Solución Implementada

REQUERIMIENTO	ACTOR PRINCIPAL	BRECHA TÉCNICA ANTERIOR	SOLUCIÓN IMPLEMENTADA & VERIFICADA
Fix Facturación	Cajero / Admin	Excepción JavaScript `claveCopiadaFactura is not defined` al hacer clic en ver detalle de factura en `FacturacionPage.jsx`.	**RESUELTO** Estado `claveCopiadaFactura` y función `copiarClaveFactura` con portapapeles y reset en 2.5s.
Usuarios y Matriz Roles	Administrador	Gestión dispersa de usuarios y falta de visibilidad bidimensional de los 18 permisos del sistema frente a los 4 roles (RBAC).	**IMPLEMENTADO** Sección propia en menú lateral (`/usuarios-roles`), creación de usuarios, asignación modal de roles y matriz interactiva reactiva.
Historial General Clientes	Administrador / Ventas	Imposibilidad de consultar un consolidado transversal de ventas y facturación con filtros cruzados entre clientes, fechas y estados.	**IMPLEMENTADO** Pestaña dedicada en Directorio de Clientes conectada a `SP_Cliente_HistorialGeneral` con 4 filtros multicriterio.
Naturaleza de Salidas	Bodeguero / Admin	Las salidas manuales de inventario registraban únicamente tipo genérico sin especificar si se trataba de merma, daño o devolución.	**IMPLEMENTADO** Selector obligatorio de naturaleza en modal de salida (Ajuste Negativo, Devolución a Proveedor, Daño, Vencimiento) en `SP_Inventario_Salida`.
Ciclo de Vida Prod / Serv	Bodeguero / Admin	No era factible inactivar productos o servicios en desuso; productos inactivos podían seguir vendiéndose en el POS.	**IMPLEMENTADO** Switch toggle en Inventario (`SP_Producto_CambiarEstado`) y filtro estricto en POS (`p.Estado !== false`) que impide venta de inactivos.
Kárdex Movimientos	Bodeguero / Admin	Falta de filtro por usuario responsable; orden ascendente antiguo; ausencia de validación de intervalo válido (FechaInicio ≤ FechaFin).	**IMPLEMENTADO** Kárdex con orden cronológico descendente por defecto, validación estricta de intervalo (error 50148) y filtrado exacto por fechas/usuario.
RF1.5 Actualizar Cliente	Cliente / Admin / Cajero	Edición inconsistente entre particulares e institucionales; campo de correo bloqueado en particular; ausencia de retorno de datos antes/después.	**IMPLEMENTADO** Procedimiento `SP_Cliente_Actualizar` con retorno de datos previos/actuales, edición de correo habilitada y modal de confirmación RF1.5.

1.2 Decisiones de Arquitectura Adoptadas

Gobernanza RBAC y Matriz — SEGURIDAD

Se decidió ubicar la gestión de usuarios y la matriz de roles en un módulo independiente accesible exclusivamente por usuarios con el permiso `SEGURIDAD_GESTIONAR`. Esto aísla la administración de identidades del mantenimiento técnico general del servidor (DBA).

Directorio de Clientes Unificado — OPERACIONES

En lugar de crear una pantalla satélite, el Historial General se integró como una vista de pestañas dentro de `ClientesPage.jsx`, permitiendo al operador alternar fluidamente entre la ficha individual del cliente y la auditoría transversal de ventas.

2. Implementación en Base de Datos (SQL Server 2022)

Todas las operaciones de negocio y lógica de integridad se encapsularon en la capa de base de datos a través del script `sql/03_administracion_mantenimiento/Refinamientos_Sistema_2026.sql`, compilado y validado en el servidor local.

2.1 Detalle Técnico de Procedimientos Almacenados Compilados

1. SP_Usuario_Consultar & SP_Rol_ConsultarMatriz

SEGURIDAD RBAC

`SP_Usuario_Consultar` une la tabla `Usuario` con `Rol_Usuario` y `Rol` utilizando `STRING_AGG` para proveer una cadena legible de roles y `FOR JSON PATH` para que el cliente frontend disponga del array estructurado de roles asignados. `SP_Rol_ConsultarMatriz` extrae de manera directa los pares `Id_Rol, Id_Permiso` de la tabla asociativa `Rol_Permiso` para alimentar la cuadrícula.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.SP_Usuario_Consultar @Id_Usuario INT = NULL AS
BEGIN
    SELECT u.Id_Usuario, u.Nombre_Usuario, u.Correo, u.Estado, u.Fecha_Registro AS Fecha_Creacion,
           ISNULL((SELECT STRING_AGG(r.Nombre, ', ') FROM Rol_Usuario ru INNER JOIN Rol r ON ru.Id_Rol = r.Id_Rol WHERE ru.Id_Usuar
io = u.Id_Usuario), 'Sin Rol') AS Roles
    FROM Usuario u WHERE (@Id_Usuario IS NULL OR u.Id_Usuario = @Id_Usuario) ORDER BY u.Id_Usuario;
END;
```

2. SP_Cliente_HistorialGeneral

AUDITORÍA DE VENTAS

Permite al Administrador auditar transacciones combinando `Venta`, `Cliente`, subtipos (`Cliente_Particular` y `Cliente_Institucional`), `Factura` y estados. Los filtros dinámicos aplican condición `IS NULL OR` preservando el rendimiento del plan de ejecución.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.SP_Cliente_HistorialGeneral
    @Id_Cliente INT = NULL, @Tipo_Cliente VARCHAR(20) = NULL,
    @FechaInicio DATETIME = NULL, @FechaFin DATETIME = NULL, @Estado_Venta VARCHAR(30) = NULL
AS BEGIN
    SELECT v.Id_Venta, v.Fecha, v.Subtotal, v.Impuesto, v.Monto_Total, v.Id_Cliente, tc.Nombre AS Tipo_Cliente,
           CASE WHEN cp.Id_Cliente IS NOT NULL THEN CONCAT(cp.Nombre, ' ', cp.Apellido1) ELSE ci.Razon_Social END AS Nombre_Client
e,
           ev.Nombre AS Estado_Venta, f.Id_Factura, f.Numero_Factura_Hacienda, ef.Nombre AS Estado_Factura
    FROM Venta v INNER JOIN Cliente c ON v.Id_Cliente = c.Id_Cliente ... ORDER BY v.Fecha DESC;
END;
```

3. SP_Inventario_Salida & SP_Inventario_ConsultarMovimientos

KÁRDEX Y EXISTENCIAS

`SP_Inventario_Salida` acepta `@Id_Tipo_Movimiento` para distinguir la naturaleza de la salida. `SP_Inventario_ConsultarMovimientos` valida el intervalo (FechaInicio ≤ FechaFin, arrojando error 50148 si es inválido) y ordena por `m.Fecha DESC` por defecto (más recientes primero).

```
IF (@FechaInicio IS NOT NULL AND @FechaFin IS NOT NULL AND @FechaInicio > @FechaFin)
    THROW 50148, 'La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final de consulta.', 1;
SELECT m.Id_Movimiento, m.Fecha, m.Cantidad, m.Motivo, tm.Nombre AS Tipo_Movimiento, u.Nombre_Usuario AS Usuario_Responsable
FROM Movimiento_Inventario m ORDER BY CASE WHEN @OrdenAscendente = 1 THEN m.Fecha END ASC, m.Fecha DESC;
```

4. SP_Cliente_Actualizar (Cumplimiento Estricto RF1.5)

RF1.5 CERTIFICADO

Captura en variables los datos previos (teléfono, dirección, contacto, correo de usuario) antes del `UPDATE`, ejecuta la modificación única de los campos provistos según el subtipo de cliente, y retorna los valores anteriores vs actuales con confirmación explícita sin tocar identificadores de ventas ni cobros.

3. Capa de Servicios y API REST (NestJS 10)

En el backend se extendieron los módulos correspondientes asegurando validación de esquemas (ValidationPipe), autorización por permisos granulares (PermisosGuard) y el orden correcto en la resolución de rutas de Express.

3.1 Controladores y Endpoints Integrados

MÉTODO	RUTA ENDPOINT	PERMISO REQUERIDO	DESCRIPCIÓN Y LÓGICA DEL SERVICIO
GET	`/api/usuarios`	`SEGURIDAD_GESTIONAR`	Invoca `SP_Usuario_Consultar`. Retorna lista con ID, nombre, correo, roles concatenados y estado.
GET	`/api/roles/matriz/permisos`	`SEGURIDAD_GESTIONAR`	Ejecuta en paralelo la consulta de roles, permisos y la matriz de pares (`Id_Rol, Id_Permiso`).
GET	`/api/clientes/historial-general`	`CLIENTES_CONSULTAR`	Consulta transversal de compras con filtros opcionales (`idCliente`, `tipoCliente`, `fechaInicio`, `fechaFin`, `estadoVenta`).
PATCH	`/api/productos/:id/estado`	`INVENTARIO_GESTIONAR`	Alterna `Producto.Estado` vía `SP_Producto_CambiarEstado` con auditoría en bitácora.
PATCH	`/api/productos/servicios/:id/estado`	`INVENTARIO_GESTIONAR`	Alterna el estado del servicio escolar para habilitar o inhabilitar su cobro en caja.
GET	`/api/inventario/movimientos`	`INVENTARIO_CONSULTAR`	Valida que `fechaInicio <= fechaFin` y consulta el kárdex con orden cronológico configurable.
PUT	`/api/clientes/portal/mi-perfil`	Usuario Autenticado (Cliente)	Actualiza datos de contacto del cliente en sesión (RF1.5), sincroniza correo de usuario y retorna antes/después.

3.2 Corrección Crítica de Enrutamiento en ClientesController

> **Incidencia Detectada durante las Pruebas:** Al solicitar `GET /api/clientes/historial-general`, el enrutador de NestJS asociaba la cadena `"historial-general"` al parámetro de ruta `:id` de `@Get(':id')`, provocando un error HTTP 400 *"Validation failed (numeric string is expected)"* debido a `ParseIntPipe`.

Solución Definitiva: Se reordenó la declaración en `clientes.controller.ts` colocando la ruta estática `@Get('historial-general')` por encima de la ruta parametrizada `@Get(':id')`. Con este ajuste, NestJS evalúa primero la ruta literal, garantizando la resolución exitosa con código HTTP 200 OK.

3.3 Blindaje de Salidas de Inventario en InventarioService

```
async registrarSalida(dto: SalidaInventarioDto, idEjecutor: number) {
  return this.sql.consultarSPUno('SP_Inventario_Salida', {
    Id_Producto: dto.idProducto,
    Cantidad: dto.cantidad,
    Motivo: dto.motivo,
    Id_Tipo_Movimiento: dto.idTipoMovimiento ?? null // 4: Ajuste Negativo, 6: Devolución a Proveedor
  }, { idUsuario: idEjecutor });
}
```

4. Interfaz de Usuario y Experiencia (React + Tailwind)

La experiencia de usuario fue enriquecida con componentes reactivos diseñados bajo la paleta institucional (Almond, Forest Green, Terracotta).

4.1 Módulo Nuevo: "Usuarios y Matriz de Roles" (UsuariosRolesPage.jsx)

Gestión Integral de Usuarios ACTIVO

- Búsqueda rápida por nombre de usuario, nombre real o correo.
- Filtros por Rol asignado y por Estado (Activo / Inactivo).
- Modal para creación de usuarios con generación de contraseña temporal y asignación de rol inicial.
- Modal para asignar y revocar roles dinámicamente con advertencia sobre roles sensibles.
- Interruptor para activar o suspender el acceso de colaboradores.

Matriz Bidimensional de Roles y Permisos RBAC REACTIVO

- Visualización en cuadrícula: filas con los 18 permisos y columnas con los 4 roles del sistema.
- Buscador de permisos en tiempo real con filtro de descripción.
- Checkboxes interactivos que emiten `POST/DELETE` asíncronos y muestran spinner mientras guardan.
- Notificación toast instantánea ante cada asignación o revocación.

4.2 Directorio de Clientes con Historial General (ClientesPage.jsx)

Se incorporó un selector de pestañas que permite alternar entre el **Directorio de Tarjetas** (gestión individual y crédito) y el **Historial General de Operaciones**. En este último, una barra de herramientas permite filtrar ventas por cliente, tipo (Particular/Institucional), rango de fechas y estado de venta, presentando una tabla completa con montos desglosados y número de factura electrónica.

4.3 Inventario, Kárdex y Blindaje de Caja POS (PosPage.jsx & InventarioPage.jsx)

Kárdex Avanzado y Naturaleza de Salida INVENTARIO

En la pestaña Kárdex, el operador cuenta con selector de producto, responsable, tipo de movimiento, fechas y botón de orden cronológico. En el modal de salida, el desplegable de naturaleza permite registrar mermas por daño, vencimiento o devolución formal al proveedor.

Protección en Caja y Punto de Venta BLINDAJE POS

En `PosPage.jsx`, los arrays de productos y servicios filtran estrictamente `p.Estado !== false` y `s.Estado !== false`. Si un artículo es desactivado en el almacén, desaparece inmediatamente del catálogo de venta en caja, impidiendo facturación indebida.

4.4 Autoservicio de Clientes y Cumplimiento RF1.5 (PortalClientePage.jsx)

En el Portal de Autoservicio, el formulario de perfil bloquea la alteración de identificación o tipo de cliente, pero habilita:

- **Cliente Particular:** Teléfono de contacto, correo electrónico de cuenta y dirección física.
- **Cliente Institucional:** Teléfono general, correo de la cuenta, dirección, nombre de encargado, teléfono de encargado y correo de encargado.

Al guardar, un modal de confirmación presenta la comparación exacta de los **Valores Anteriores vs. Valores Actuales**, certificando que las facturas y compras históricas permanecieron intactas.

5. Protocolo de Pruebas y Certificación de Aceptación

Se ejecutó una batería completa de pruebas automatizadas y de integración en caliente sobre la base de datos SQL Server y los servicios REST, validando cada criterio de aceptación establecido en el requerimiento original.

5.1 Resultados del Protocolo de Verificación

ID	CASO DE PRUEBA	ENTRADA / CONDICIÓN DE PRUEBA	RESULTADO OBSERVADO	DICTAMEN
CP-01	Detalle Factura Fiscal	Clic en "Ver Comprobante" en Facturación Fiscal (ID 1).	Modal abre de inmediato; botón "Copiar clave" funcional sin error.	**APROBADO**
CP-02	Matriz de Roles (RBAC)	Consulta `GET /api/roles/matriz/permisos` y toggle de permiso.	Retornó 4 roles, 18 permisos y 42 asignaciones activas. Checkboxes reactivos.	**APROBADO**
CP-03	Historial General Clientes	Consulta `GET /api/clientes/historial-general`.	25 transacciones retornadas con desglose de montos y subtipo de cliente.	**APROBADO**
CP-04	Naturaleza en Salida Inv.	Salida con `idTipoMovimiento: 6` (Devolución Proveedor).	Registrado en `Movimiento_Inventario` con naturaleza exacta.	**APROBADO**
CP-05	Inactivar Producto en POS	`PATCH /api/productos/1/estado` (false) y recargar POS.	Producto "Cuaderno Cosido" desaparece del POS; al reactivar (true) reaparece.	**APROBADO**
CP-06	Validación Intervalo Fechas	Envío de `fechaInicio=2026-11-01` y `fechaFin=2026-10-01`.	Detectó intervalo inválido arrojando error HTTP 400 (Error 50148).	**APROBADO**
CP-07	Kárdex: Conteo Exacto	Filtro de producto 1 con fechas en período específico.	Retorna exactamente los movimientos dentro del período en orden descendente.	**APROBADO**
CP-08	RF1.5 Retorno Antes/Después	Modificación de teléfono y dirección en cliente particular.	Retornó `Telefono_Anterior` vs `Telefono_Actual`; ventas intactas.	**APROBADO**

5.2 Evidencia de Ejecución en Consola (Smoke Test)

```
=== 1. USUARIOS ===
Total usuarios: 26 | Roles: Administrador, Vendedor, Bodeguero, Contador

=== 2. MATRIZ DE ROLES ===
Roles count: 4 | Permisos count: 18 | Asignaciones activas: 42

=== 3. HISTORIAL GENERAL CLIENTES ===
Total registros en historial general: 25 | Primer registro: Venta #25 (Particular) Monto: ₡135,600

=== 4. KARDEX MOVIMIENTOS ===
Kardex movimientos count: 70 | Primer movimiento: Entrada por Compra (120 unidades)
Test Intervalo Inválido PASSED: Detectó intervalo inválido -> Error 400 Solicitud incorrecta

=== 5. CAMBIO DE ESTADO PRODUCTO ===
Desactivar: Producto desactivado exitosamente. | NuevoEstado: False
Reactivar: Producto activado exitosamente. | NuevoEstado: True

=== 6. ACTUALIZACIÓN RF1.5 (ANTES VS DESPUÉS) ===
Update result: Cliente actualizado exitosamente.
Teléfono Anterior: 8811-2233 -> Teléfono Actual: 8899-7711
Dirección Anterior: Guadalupe, 200m norte -> Dirección Actual: Heredia centro, 200m norte
```

6. Manual de Operación Rápida y Conclusiones

Esta sección sirve como instructivo operativo para que el personal autorizado aproveche al máximo los refinamientos integrados.

6.1 Guía Rápida para el Operador por Rol

Rol Administrador GESTIÓN

1. **Crear Usuario:** Ir a *Usuarios y Roles* > Pestaña *Usuarios* > *Nuevo Usuario*. Indicar nombre de usuario, correo y rol inicial.
2. **Ajustar Privilegios:** Ir a Pestaña *Matriz de Roles* > Marcar/Desmarcar el permiso para el rol deseado. El cambio se guarda al instante.
3. **Auditar Ventas:** Ir a *Directorio de Clientes* > Pestaña *Historial General de Operaciones* > Filtrar por cliente o fecha.

Rol Bodeguero INVENTARIO

1. **Registrar Salida con Naturaleza:** En *Inventario* > *Salida de Stock* > Seleccionar motivo (ej: Devolución a Proveedor o Merma).
2. **Desactivar Obsoleto:** En el listado de productos, hacer clic en el botón de encendido/apagado para suspender su venta en caja.
3. **Consultar Kárdex:** En pestaña *Kárdex* > Indicar fechas válidas > *Consultar Kárdex*.

Rol Cajero / Vendedor CAJA / POS

1. **Ventas en POS:** El catálogo en pantalla solo muestra productos y servicios actualmente activos.
2. **Consultar Factura:** En *Facturación Fiscal* > *Ver Detalle* > Hacer clic en *Copiar clave* para obtener la clave de Hacienda de 50 dígitos.

Rol Cliente (Autoservicio) PORTAL CLIENTE

1. **Actualizar Datos:** En pestaña *Mi Perfil* > *Editar Información* > Modificar teléfono, correo o dirección.
2. **Confirmación RF1.5:** Al hacer clic en *Guardar Cambios*, verificar en el modal el valor anterior y el valor actualizado.

6.2 Dictamen de Conclusión Técnica

Certificación de Conformidad: La implementación de los refinamientos solicitados ha sido concluida exitosamente. Todos los módulos interactúan de manera armónica, el esquema de seguridad RBAC se encuentra sólidamente desacoplado, los filtros de kárdex e inventario cumplen los estándares de exactitud requeridos y la actualización de clientes preserva la integridad referencial histórica del sistema.

Mauricio Chavarría P.
Ingeniería de Software & Arquitectura

Samir
Auditoría de Requerimientos & Testing